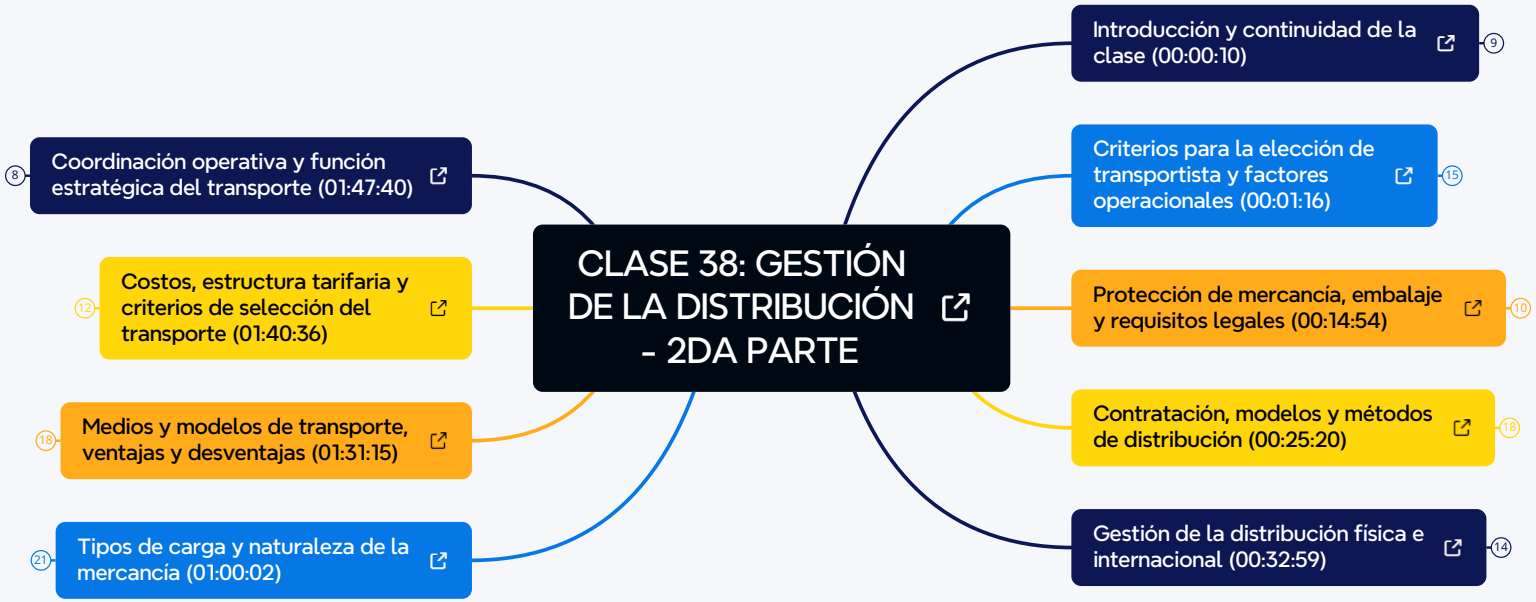
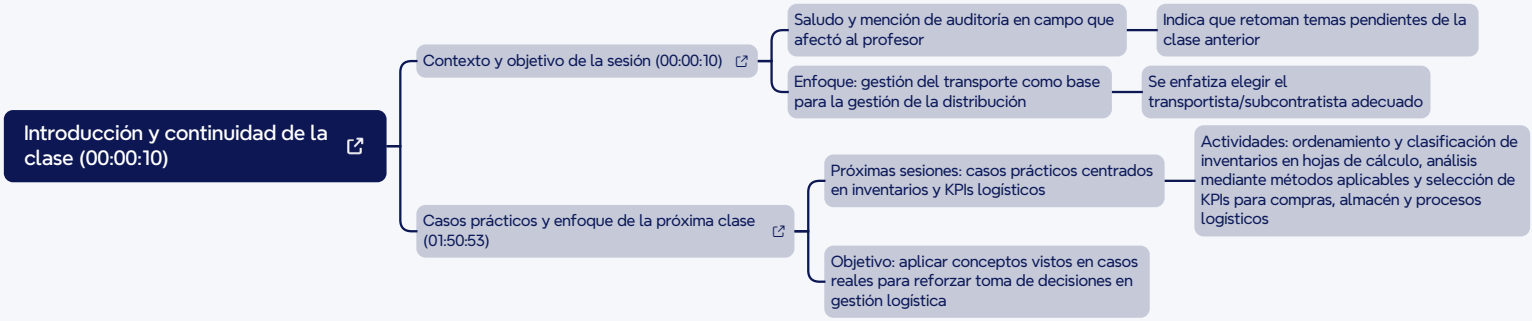
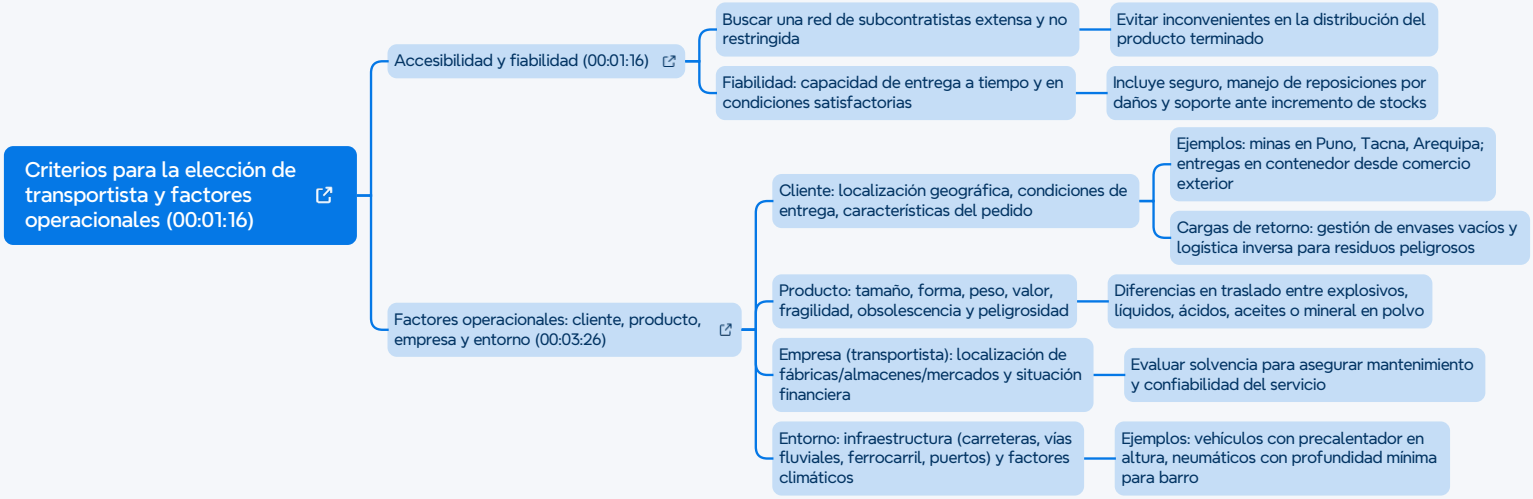
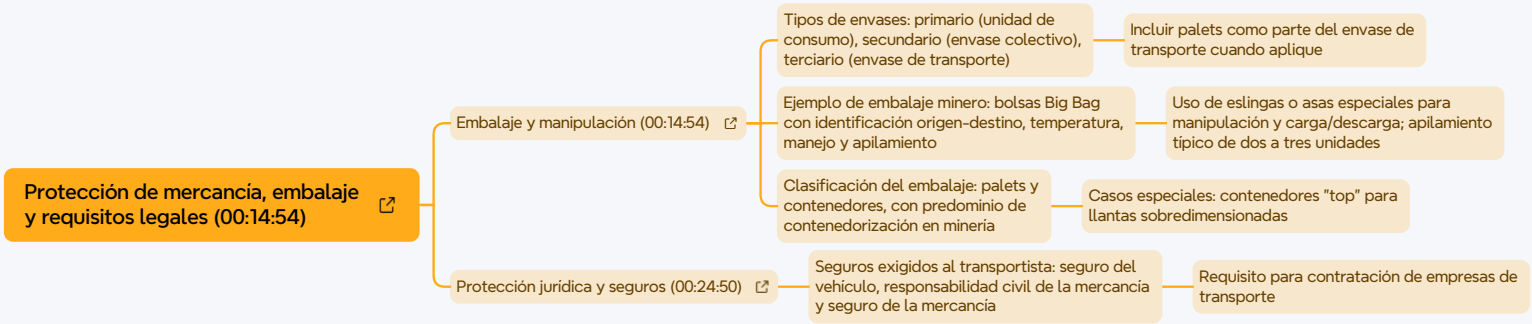
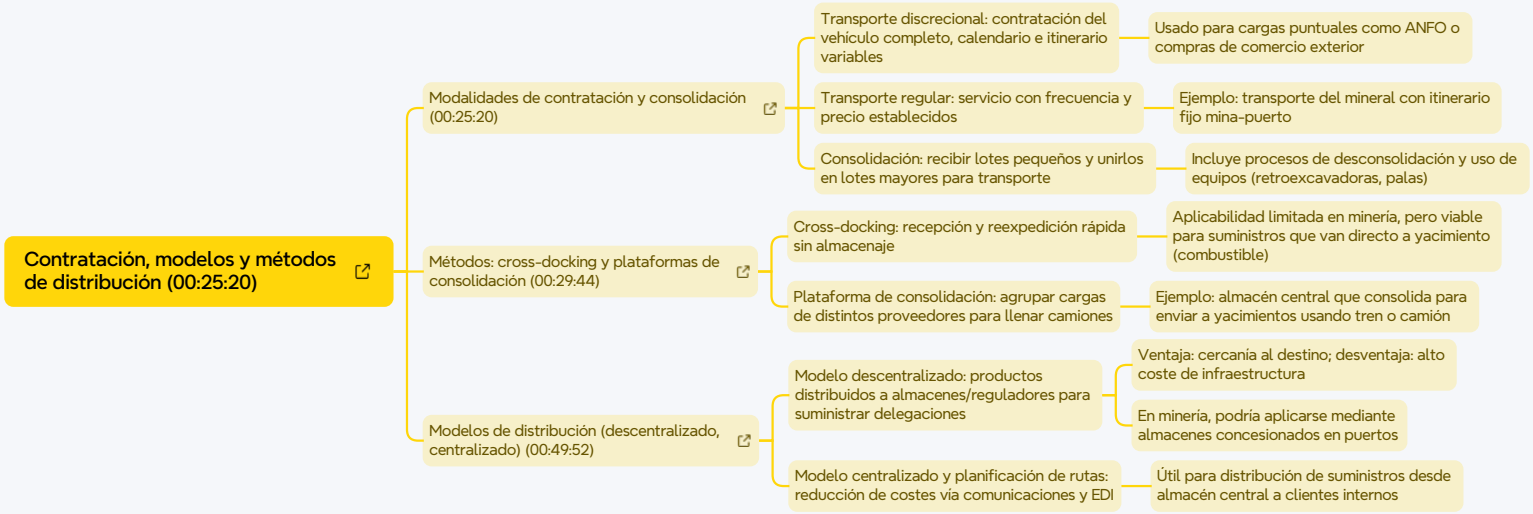
EDU MIN

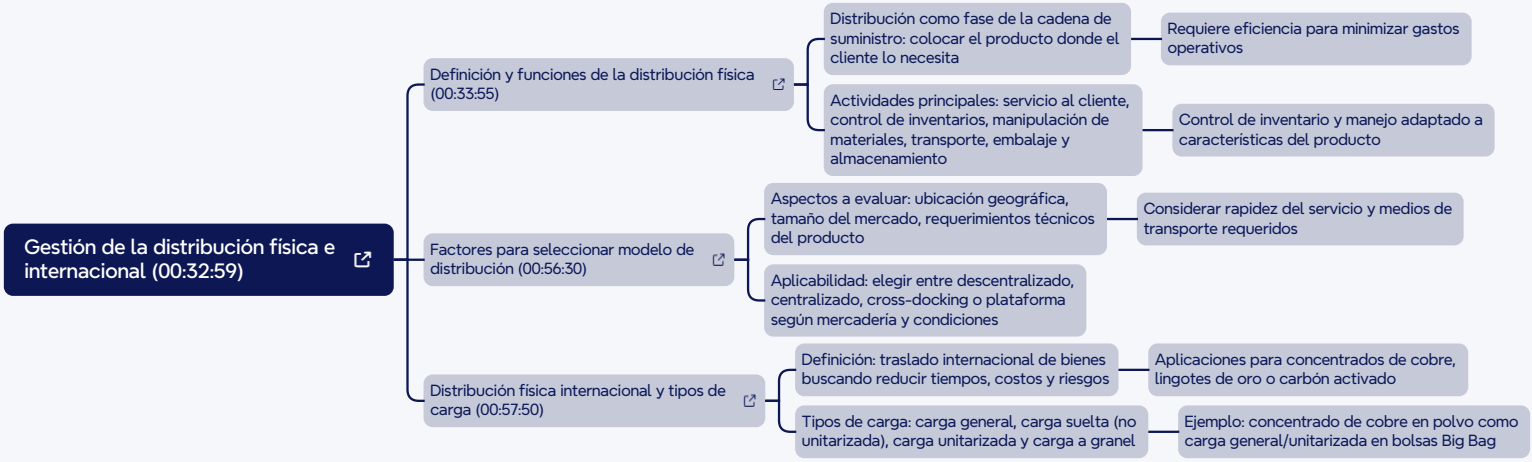

CLASE 38: GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - 2DA PARTE
Introducción y continuidad de la clase (00:00:10)
9
Criterios para la elección de transportista y factores operacionales (00:01:16)
15
Protección de mercancía, embalaje y requisitos legales (00:14:54)
10
Contratación, modelos y métodos de distribución (00:25:20)
18
Gestión de la distribución física e internacional (00:32:59)
14
Coordinación operativa y función estratégica del transporte (01:47:40)
8
Costos, estructura tarifaria y criterios de selección del transporte (01:40:36)
12
Medios y modelos de transporte, ventajas y desventajas (01:31:15)
18
Tipos de carga y naturaleza de la mercancía (01:00:02)
21


Introducción y continuidad de la clase (00:00:10)
Contexto y objetivo de la sesión (00:00:10)
Saludo y mención de auditoría en campo que afectó al profesor
Indica que retoman temas pendientes de la clase anterior
Enfoque: gestión del transporte como base para la gestión de la distribución
Se enfatiza elegir el transportista/subcontratista adecuado
Casos prácticos y enfoque de la próxima clase (01:50:53)
Próximas sesiones: casos prácticos centrados en inventarios y KPIs logísticos
Actividades: ordenamiento y clasificación de inventarios en hojas de cálculo, análisis mediante métodos aplicables y selección de KPIs para compras, almacén y procesos logísticos
Objetivo: aplicar conceptos vistos en casos reales para reforzar toma de decisiones en gestión logística

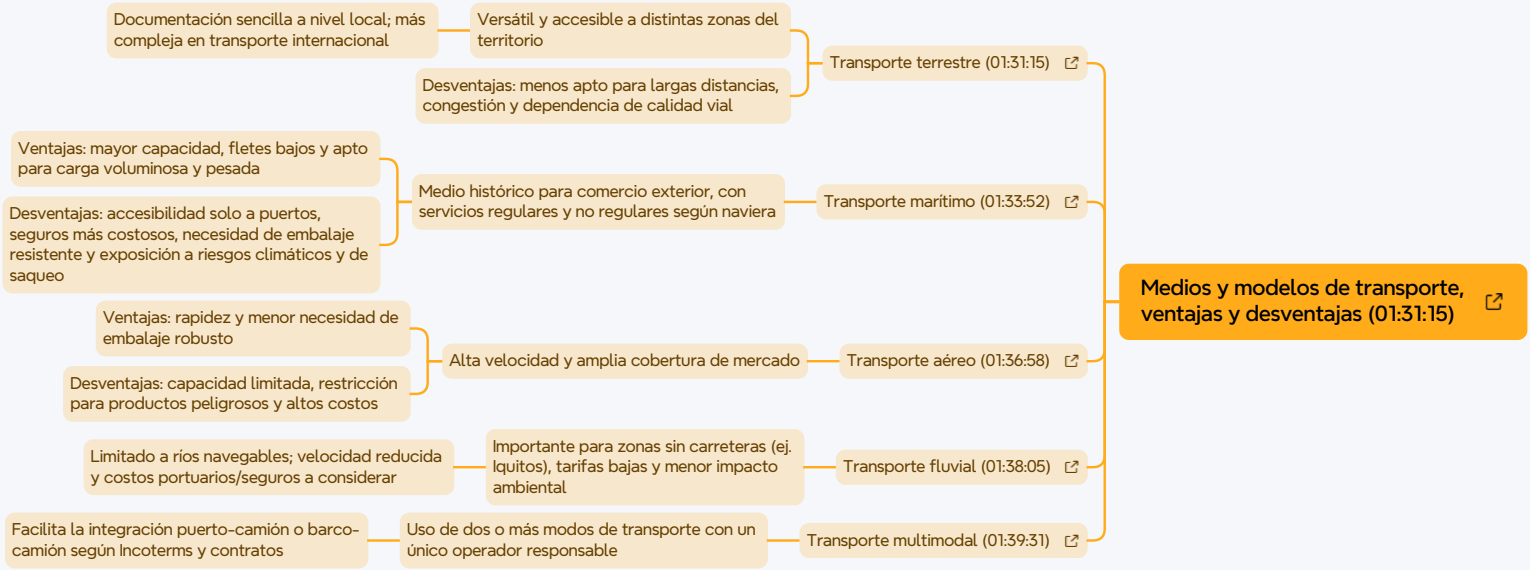

Criterios para la elección de transportista y factores operacionales (00:01:16)
Accesibilidad y fiabilidad (00:01:16)
Buscar una red de subcontratistas extensa y no restringida
Evitar inconvenientes en la distribución del producto terminado
Fiabilidad: capacidad de entrega a tiempo y en condiciones satisfactorias
Incluye seguro, manejo de reposiciones por daños y soporte ante incremento de stocks
Factores operacionales: cliente, producto, empresa y entorno (00:03:26)
Cliente: localización geográfica, condiciones de entrega, características del pedido
Ejemplos: minas en Puno, Tacna, Arequipa; entregas en contenedor desde comercio exterior
Cargas de retorno: gestión de envases vacíos y logística inversa para residuos peligrosos
Producto: tamaño, forma, peso, valor, fragilidad, obsolescencia y peligrosidad
Diferencias en traslado entre explosivos, líquidos, ácidos, aceites o mineral en polvo
Empresa (transportista): localización de fábricas/almacenes/mercados y situación financiera
Evaluar solvencia para asegurar mantenimiento y confiabilidad del servicio
Entorno: infraestructura (carreteras, vías fluviales, ferrocarril, puertos) y factores climáticos
Ejemplos: vehículos con precalentador en altura, neumáticos con profundidad mínima para barro

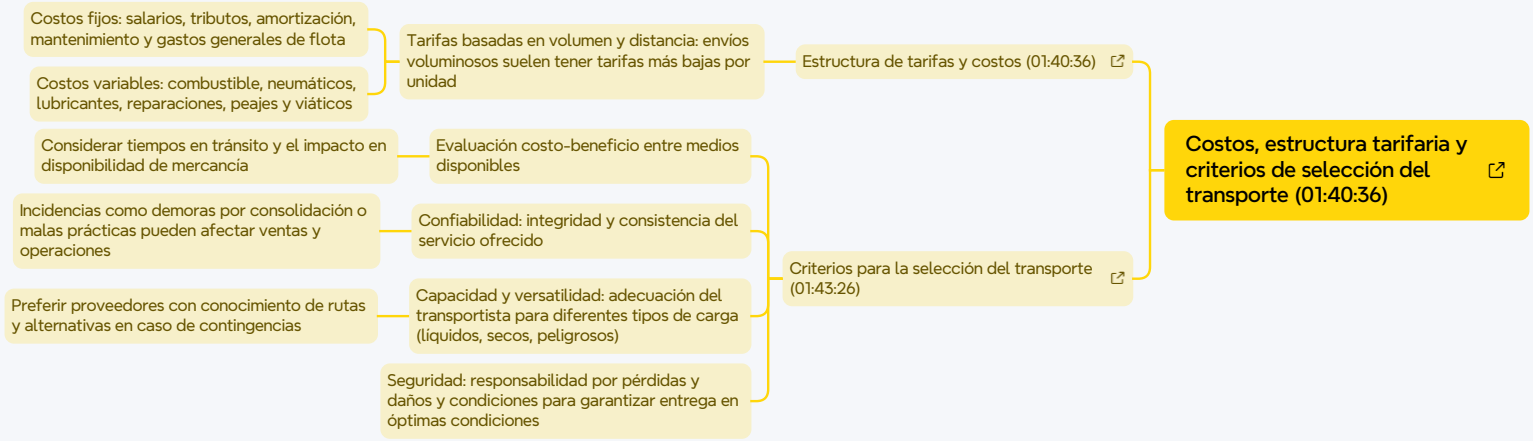

Protección de mercancía, embalaje y requisitos legales (00:14:54)
Embalaje y manipulación (00:14:54)
Tipos de envases: primario (unidad de consumo), secundario (envase colectivo), terciario (envase de transporte)
Incluir palets como parte del envase de transporte cuando aplique
Ejemplo de embalaje minero: bolsas Big Bag con identificación origen-destino, temperatura, manejo y apilamiento
Uso de eslingas o asas especiales para manipulación y carga/descarga; apilamiento típico de dos a tres unidades
Clasificación del embalaje: palets y contenedores, con predominio de contenedorización en minería
Casos especiales: contenedores "top" para llantas sobredimensionadas
Protección jurídica y seguros (00:24:50)
Seguros exigidos al transportista: seguro del vehículo, responsabilidad civil de la mercancía y seguro de la mercancía
Requisito para contratación de empresas de transporte

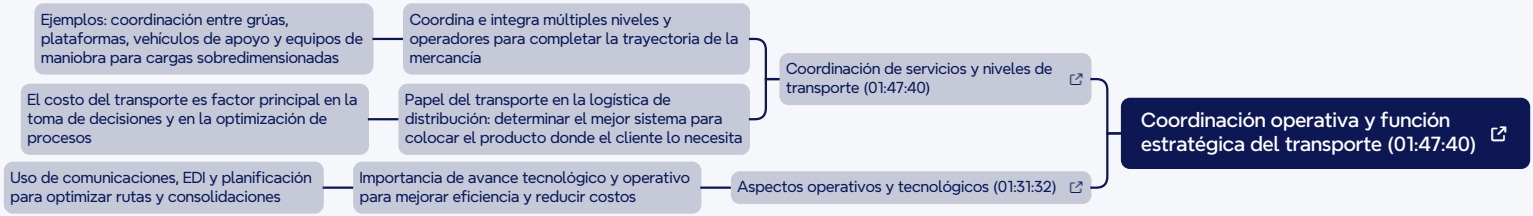

Contratación, modelos y métodos de distribución (00:25:20)
Modalidades de contratación y consolidación (00:25:20)
Transporte discrecional: contratación del vehículo completo, calendario e itinerario variables
Usado para cargas puntuales como ANFO o compras de comercio exterior
Transporte regular: servicio con frecuencia y precio establecidos
Ejemplo: transporte del mineral con itinerario fijo mina-puerto
Consolidación: recibir lotes pequeños y unirlos en lotes mayores para transporte
Incluye procesos de desconsolidación y uso de equipos (retroexcavadoras, palas)
Métodos: cross-docking y plataformas de consolidación (00:29:44)
Cross-docking: recepción y reexpedición rápida sin almacenaje
Aplicabilidad limitada en minería, pero viable para suministros que van directo a yacimiento (combustible)
Plataforma de consolidación: agrupar cargas de distintos proveedores para llenar camiones
Ejemplo: almacén central que consolida para enviar a yacimientos usando tren o camión
Modelos de distribución (descentralizado, centralizado) (00:49:52)
Modelo descentralizado: productos distribuidos a almacenes/reguladores para suministrar delegaciones
Ventaja: cercanía al destino; desventaja: alto coste de infraestructura
En minería, podría aplicarse mediante almacenes concesionados en puertos
Modelo centralizado y planificación de rutas: reducción de costes vía comunicaciones y EDI
Útil para distribución de suministros desde almacén central a clientes internos


Gestión de la distribución física e internacional (00:32:59)
Definición y funciones de la distribución física (00:33:55)
Distribución como fase de la cadena de suministro: colocar el producto donde el cliente lo necesita
Requiere eficiencia para minimizar gastos operativos
Actividades principales: servicio al cliente, control de inventarios, manipulación de materiales, transporte, embalaje y almacenamiento
Control de inventario y manejo adaptado a características del producto
Factores para seleccionar modelo de distribución (00:56:30)
Aspectos a evaluar: ubicación geográfica, tamaño del mercado, requerimientos técnicos del producto
Considerar rapidez del servicio y medios de transporte requeridos
Aplicabilidad: elegir entre descentralizado, centralizado, cross-docking o plataforma según mercadería y condiciones
Distribución física internacional y tipos de carga (00:57:50)
Definición: traslado internacional de bienes buscando reducir tiempos, costos y riesgos
Aplicaciones para concentrados de cobre, lingotes de oro o carbón activado
Tipos de carga: carga general, carga suelta (no unitarizada), carga unitarizada y carga a granel
Ejemplo: concentrado de cobre en polvo como carga general/unitarizada en bolsas Big Bag


Tipos de carga y naturaleza de la mercancía (01:00:02)
Clasificación de la carga: suelta, unitarizada y a granel (01:00:02)
Carga suelta: bienes individuales sin unidad de manipulación unificada
Ejemplos: bolsas Big Bag puestas directamente en la bodega del barco; llantas sin embalaje
Carga unitarizada: agrupación de bultos en una sola unidad para manejo (palets, contenedores)
Reduce superficies de almacenamiento, facilita la manipulación y agiliza operaciones logísticas
Ejemplo: bolsas Big Bag apiladas en palets o dentro de contenedores para embarque
Carga a granel: traslado en abundancia y sin embalaje, estiva directa en bodegas, tanques o silos
Tipos: líquido, sólido y seco; transporte por bandas o ductos desde silos o cisternas
Carga general y fraccionada (01:01:19)
Carga general: bultos contables como cajas, cilindros, botellas o bobinas de metal
Manipulada con grúas puente, cadenas o eslingas según la pieza
Carga fraccionada y aérea: paquetes embalados (p. ej. encomiendas DHL) aptos para transporte aéreo
Menor requisito de embalaje y tiempo de tránsito reducido
Naturaleza especial: perecedera, frágil, peligrosa y sobredimensionada (01:25:55)
Carga perecedera: alimentos con control de temperatura y condiciones de inocuidad
Control normalmente gestionado por servicios generales en concesionarias mineras
Carga frágil: requiere embalaje especializado para minimizar daños durante el trayecto
Carga peligrosa: explosivos, combustibles, oxidantes, tóxicos, radioactivos o corrosivos
Identificación con rombo NFPA y regulaciones específicas para manipulación y transporte
Cargas sobredimensionadas y pesos especiales: voluminosas y pesadas, generan restricciones y sobrecostes
En minería, frecuentes y requieren equipos y coordinación especializados


Medios y modelos de transporte, ventajas y desventajas (01:31:15)
Transporte terrestre (01:31:15)
Versátil y accesible a distintas zonas del territorio
Documentación sencilla a nivel local; más compleja en transporte internacional
Desventajas: menos apto para largas distancias, congestión y dependencia de calidad vial
Transporte marítimo (01:33:52)
Medio histórico para comercio exterior, con servicios regulares y no regulares según naviera
Ventajas: mayor capacidad, fletes bajos y apto para carga voluminosa y pesada
Desventajas: accesibilidad solo a puertos, seguros más costosos, necesidad de embalaje resistente y exposición a riesgos climáticos y de saqueo
Transporte aéreo (01:36:58)
Alta velocidad y amplia cobertura de mercado
Ventajas: rapidez y menor necesidad de embalaje robusto
Desventajas: capacidad limitada, restricción para productos peligrosos y altos costos
Transporte fluvial (01:38:05)
Importante para zonas sin carreteras (ej. Iquitos), tarifas bajas y menor impacto ambiental
Limitado a ríos navegables; velocidad reducida y costos portuarios/seguros a considerar
Transporte multimodal (01:39:31)
Uso de dos o más modos de transporte con un único operador responsable
Facilita la integración puerto-camión o barco-camión según Incoterms y contratos


Costos, estructura tarifaria y criterios de selección del transporte (01:40:36)
Estructura de tarifas y costos (01:40:36)
Tarifas basadas en volumen y distancia: envíos voluminosos suelen tener tarifas más bajas por unidad
Costos fijos: salarios, tributos, amortización, mantenimiento y gastos generales de flota
Costos variables: combustible, neumáticos, lubricantes, reparaciones, peajes y viáticos
Criterios para la selección del transporte (01:43:26)
Evaluación costo-beneficio entre medios disponibles
Considerar tiempos en tránsito y el impacto en disponibilidad de mercancía
Confiabilidad: integridad y consistencia del servicio ofrecido
Incidencias como demoras por consolidación o malas prácticas pueden afectar ventas y operaciones
Capacidad y versatilidad: adecuación del transportista para diferentes tipos de carga (líquidos, secos, peligrosos)
Preferir proveedores con conocimiento de rutas y alternativas en caso de contingencias
Seguridad: responsabilidad por pérdidas y daños y condiciones para garantizar entrega en óptimas condiciones


Coordinación operativa y función estratégica del transporte (01:47:40)
Coordinación de servicios y niveles de transporte (01:47:40)
Coordina e integra múltiples niveles y operadores para completar la trayectoria de la mercancía
Ejemplos: coordinación entre grúas, plataformas, vehículos de apoyo y equipos de maniobra para cargas sobredimensionadas
Papel del transporte en la logística de distribución: determinar el mejor sistema para colocar el producto donde el cliente lo necesita
El costo del transporte es factor principal en la toma de decisiones y en la optimización de procesos
Aspectos operativos y tecnológicos (01:31:32)
Importancia de avance tecnológico y operativo para mejorar eficiencia y reducir costos
Uso de comunicaciones, EDI y planificación para optimizar rutas y consolidaciones